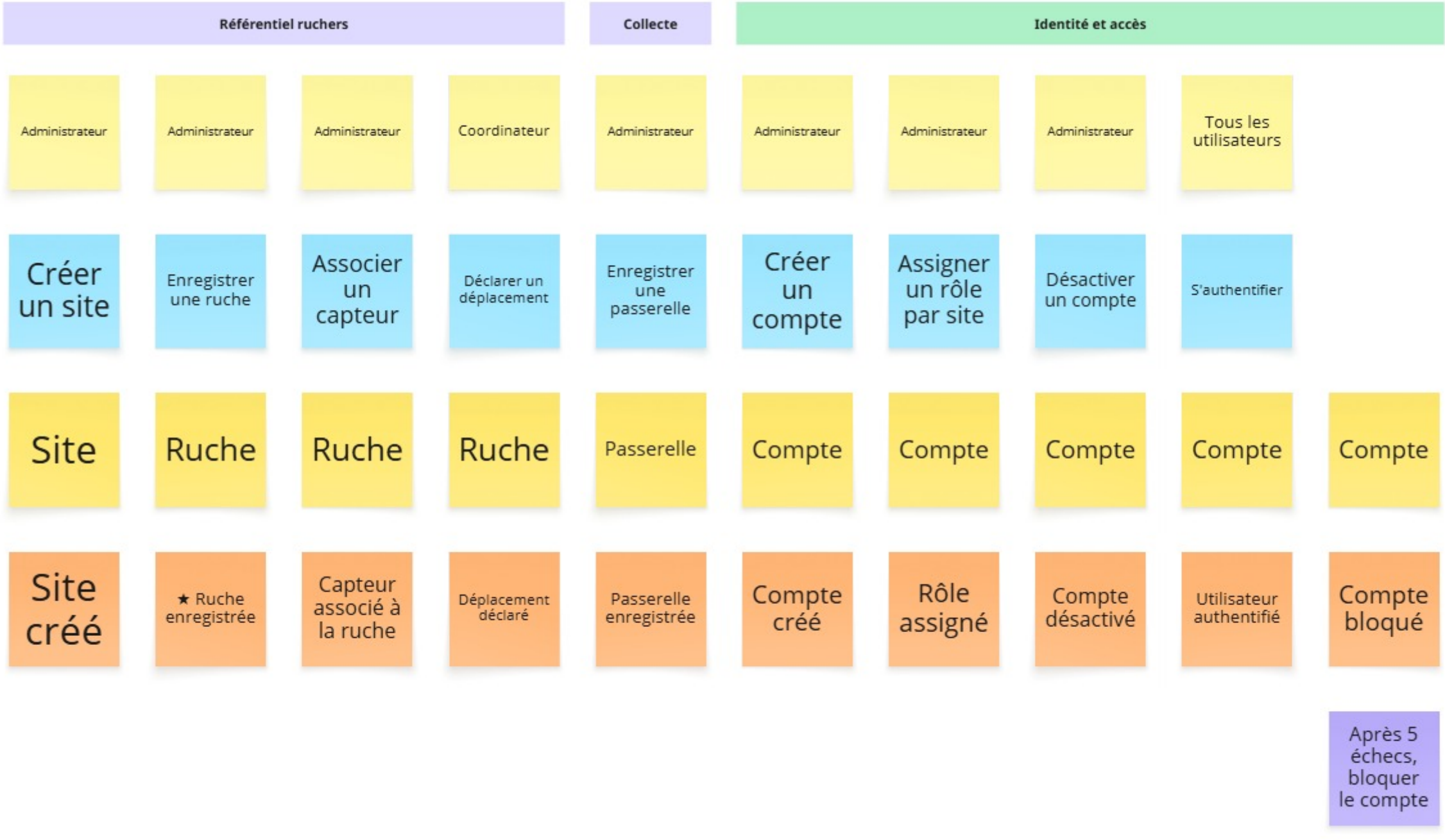
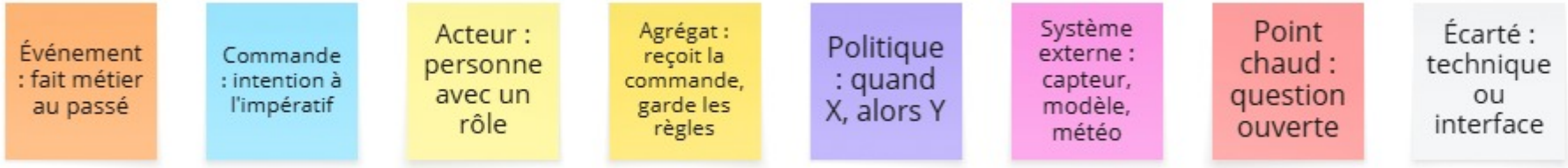

Référentiel ruchers
Collecte
Identité et accès
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Coordinateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Tous les utilisateurs
Créer un site
Enregistrer une ruche
Associer un capteur
Déclarer un déplacement
Enregistrer une passerelle
Créer un compte
Assigner un rôle par site
Désactiver un compte
S'authentifier
Site
Ruche
Ruche
Ruche
Passerelle
Compte
Compte
Compte
Compte
Compte
Site créé
★ Ruche enregistrée
Capteur associé à la ruche
Déplacement déclaré
Passerelle enregistrée
Compte créé
Rôle assigné
Compte désactivé
Utilisateur authentifié
Compte bloqué
Après 5 échecs, bloquer le compte



Lecture : les phases se suivent de haut en bas, le temps va de gauche à droite dans chaque phase. Chaque colonne : acteur, commande, agrégat, événement, politique. ★ = événement pivot.

Collecte des mesures

Capteur (seuil dépassé)

Ruche suivie

Passerelle

Passerelle

Ruche suivie

Incident de site

Incident de site

Trame

Capteur déclaré silencieux

Brouillage détecté

Changement de canal proposé

Position hors tolérance détectée

★ Déplacement non déclaré détecté

Alerte prioritaire envoyée

Transmission immédiate déclenchée

Plus de mesure d'un capteur

Taux de trames perdues anormal

Quand brouillage, proposer un autre canal

Position GPS hors tolérance

Si déplacement non déclaré

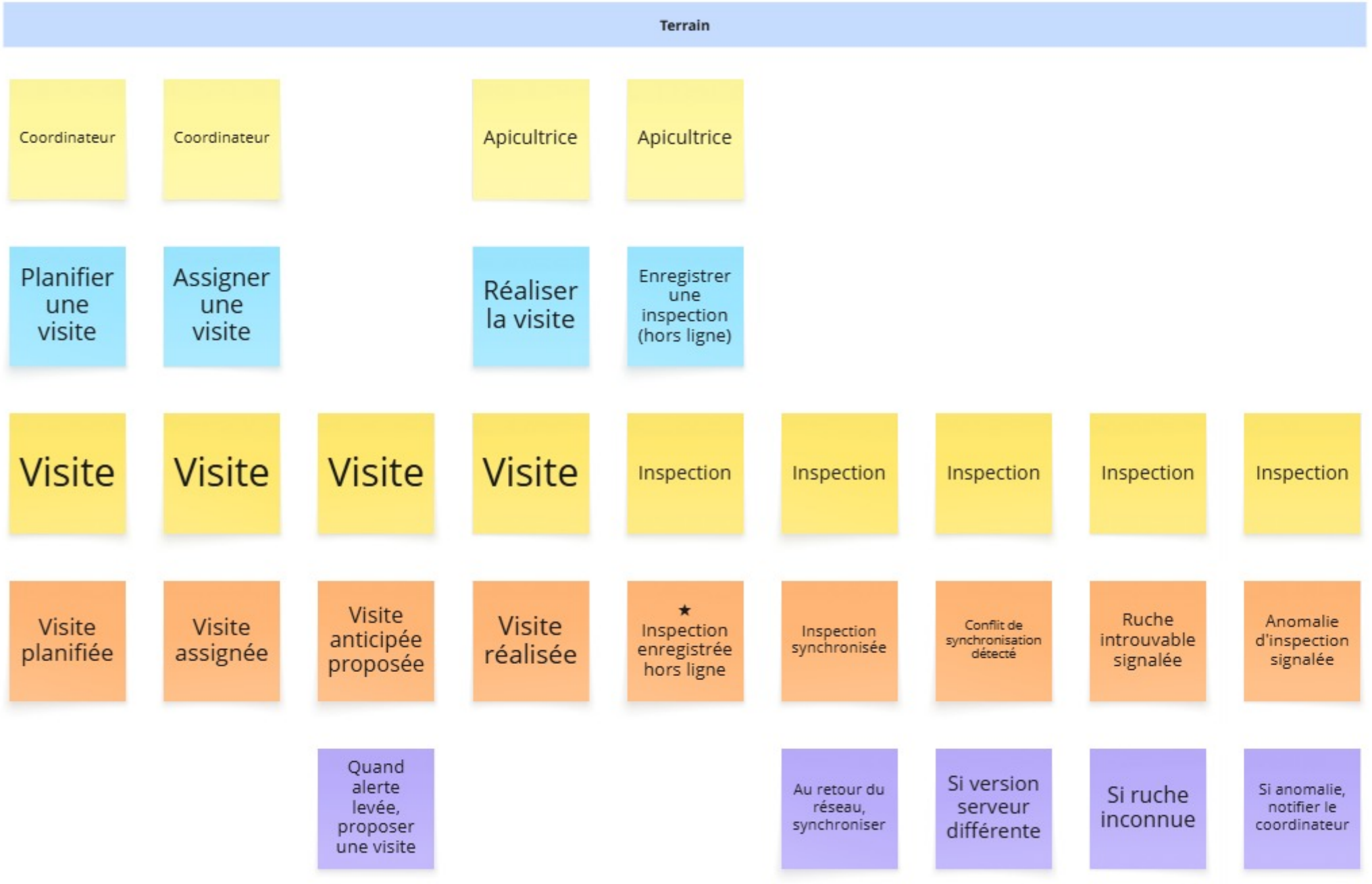
Quand non déclaré, alerter coordinateur et admin

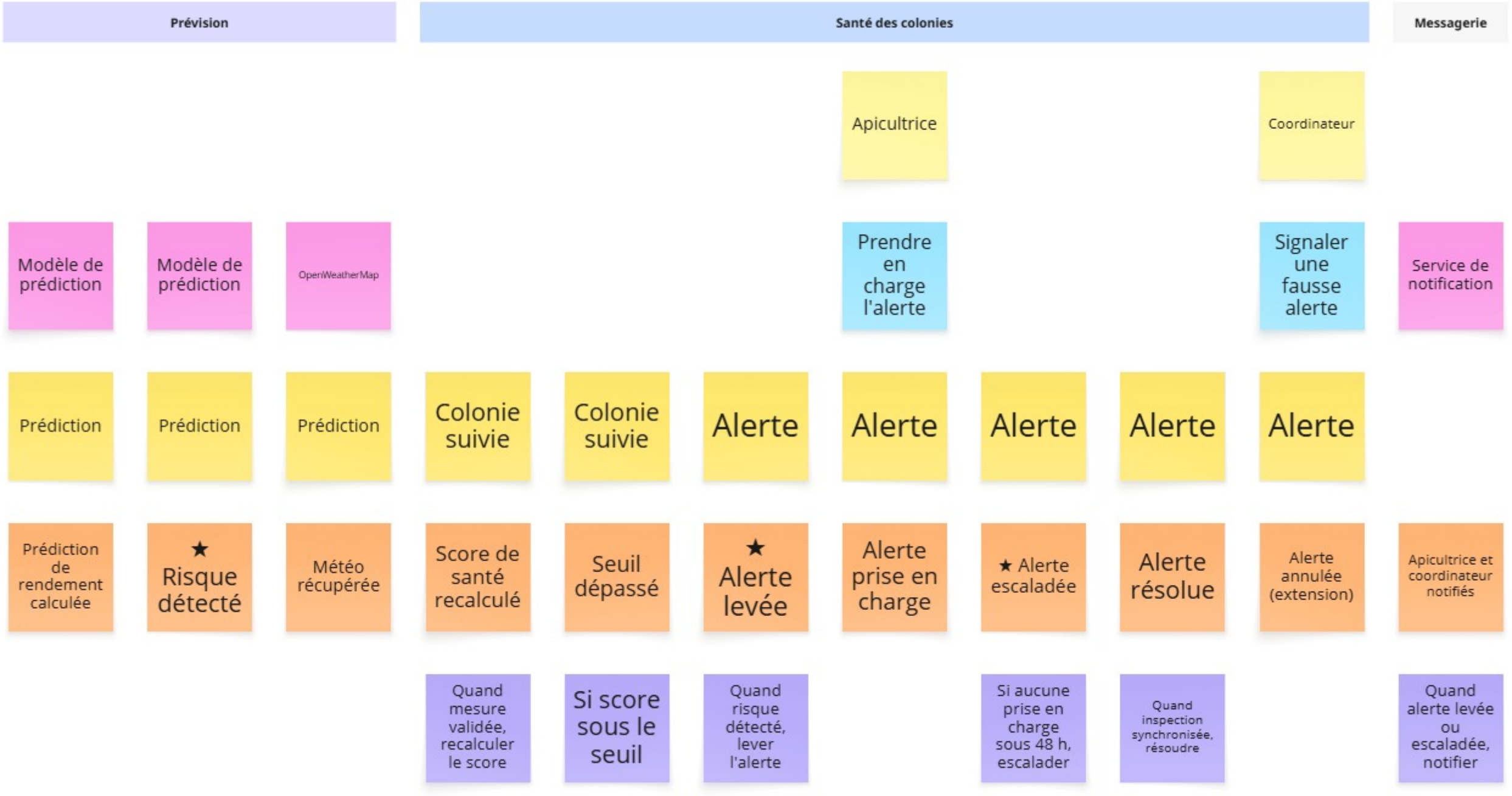
Collecte des mesures

Capteur + passerelle LoRaWAN

Passerelle LoRaWAN

Trame	Trame	Trame	Passerelle	Passerelle	Passerelle	Passerelle	Passerelle
Trame reçue	★ Mesure validée	Trame rejetée	Alerte d'intégrité levée	★ Passerelle déclarée hors ligne	Mode dégradé activé	Passerelle rétablie	Resynchronisation terminée
	Quand trame reçue, valider plage et doublon	Si hors plage ou rejeu, rejeter	Si rejets répétés, alerter	Sans battement depuis 15 min	Quand hors ligne, activer le cache local		Quand rétablie, resynchroniser


Terrain
Coordinateur
Coordinateur
Apicultrice
Apicultrice
Planifier une visite
Assigner une visite
Réaliser la visite
Enregistrer une inspection (hors ligne)
Visite
Visite
Visite
Visite
Inspection
Inspection
Inspection
Inspection
Inspection
Visite planifiée
Visite assignée
Visite anticipée proposée
Visite réalisée
★ Inspection enregistrée hors ligne
Inspection synchronisée
Conflit de synchronisation détecté
Ruche introuvable signalée
Anomalie d'inspection signalée
Quand alerte levée, proposer une visite
Au retour du réseau, synchroniser
Si version serveur différente
Si ruche inconnue
Si anomalie, notifier le coordinateur


Prévision
Santé des colonies
Messagerie
Apicultrice
Coordinateur
Modèle de prédiction
Modèle de prédiction
OpenWeatherMap
Prendre en charge l'alerte
Signaler une fausse alerte
Service de notification
Prédiction
Prédiction
Prédiction
Colonie suivie
Colonie suivie
Alerte
Alerte
Alerte
Alerte
Alerte
Prédiction de rendement calculée
★ Risque détecté
Météo récupérée
Score de santé recalculé
Seuil dépassé
★ Alerte levée
Alerte prise en charge
★ Alerte escaladée
Alerte résolue
Alerte annulée (extension)
Apicultrice et coordinateur notifiés
Quand mesure validée, recalculer le score
Si score sous le seuil
Quand risque détecté, lever l'alerte
Si aucune prise en charge sous 48 h, escalader
Quand inspection synchronisée, résoudre
Quand alerte levée ou escaladée, notifier

« Alerte » : un ou deux sens ?

Seuil de 48 h : fixé par qui ?

Écart de rendement 20 % : par coopérative ?

Plage physique du poids : quelles valeurs ?

Retard maximal accepté en mode dégradé ?

Tolérance GPS : combien de mètres ?

Conflit de synchronisation : qui gagne ?

Alerte hors ligne : push ou file locale ?

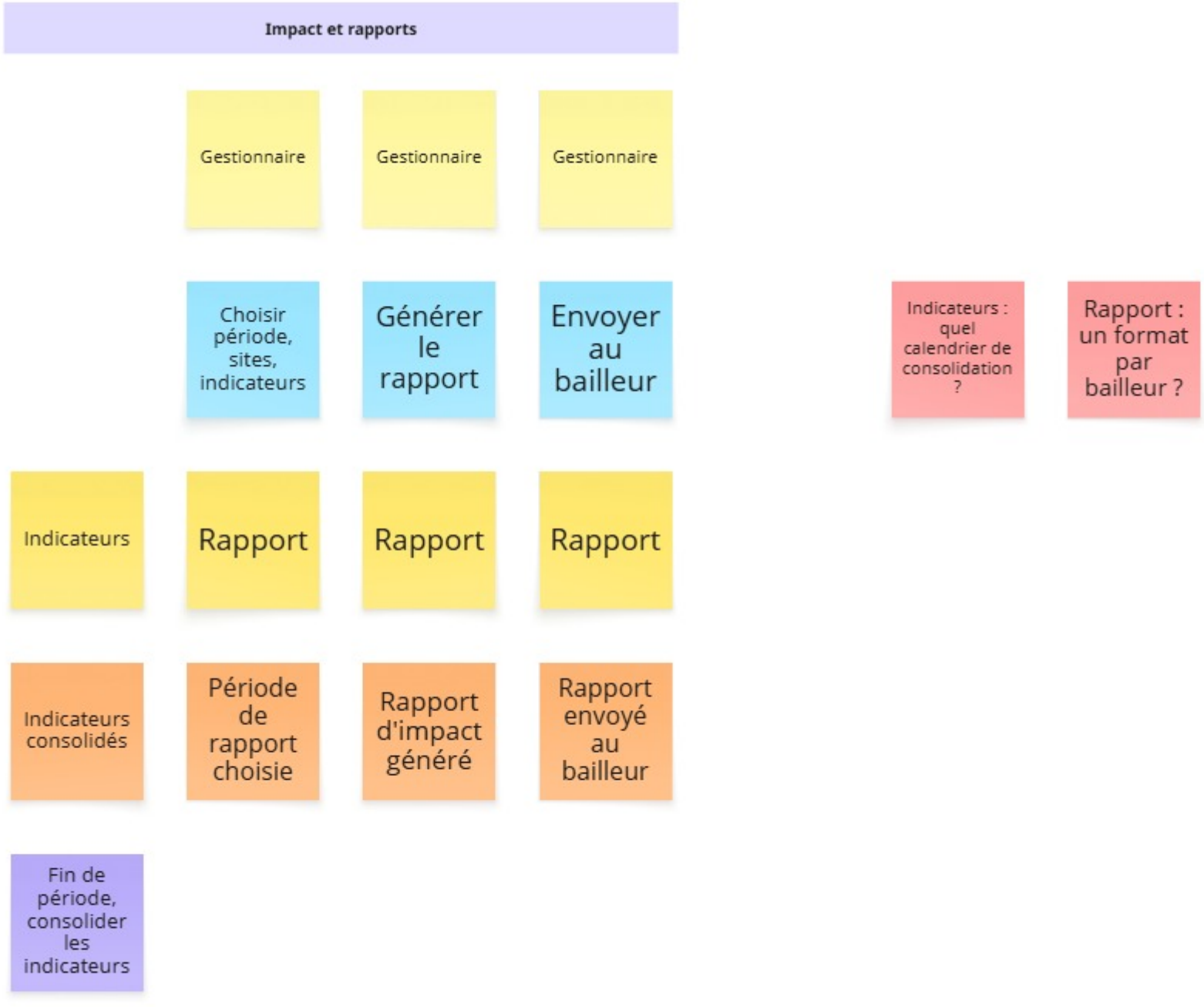
Ligne insérée dans harvests (technique)

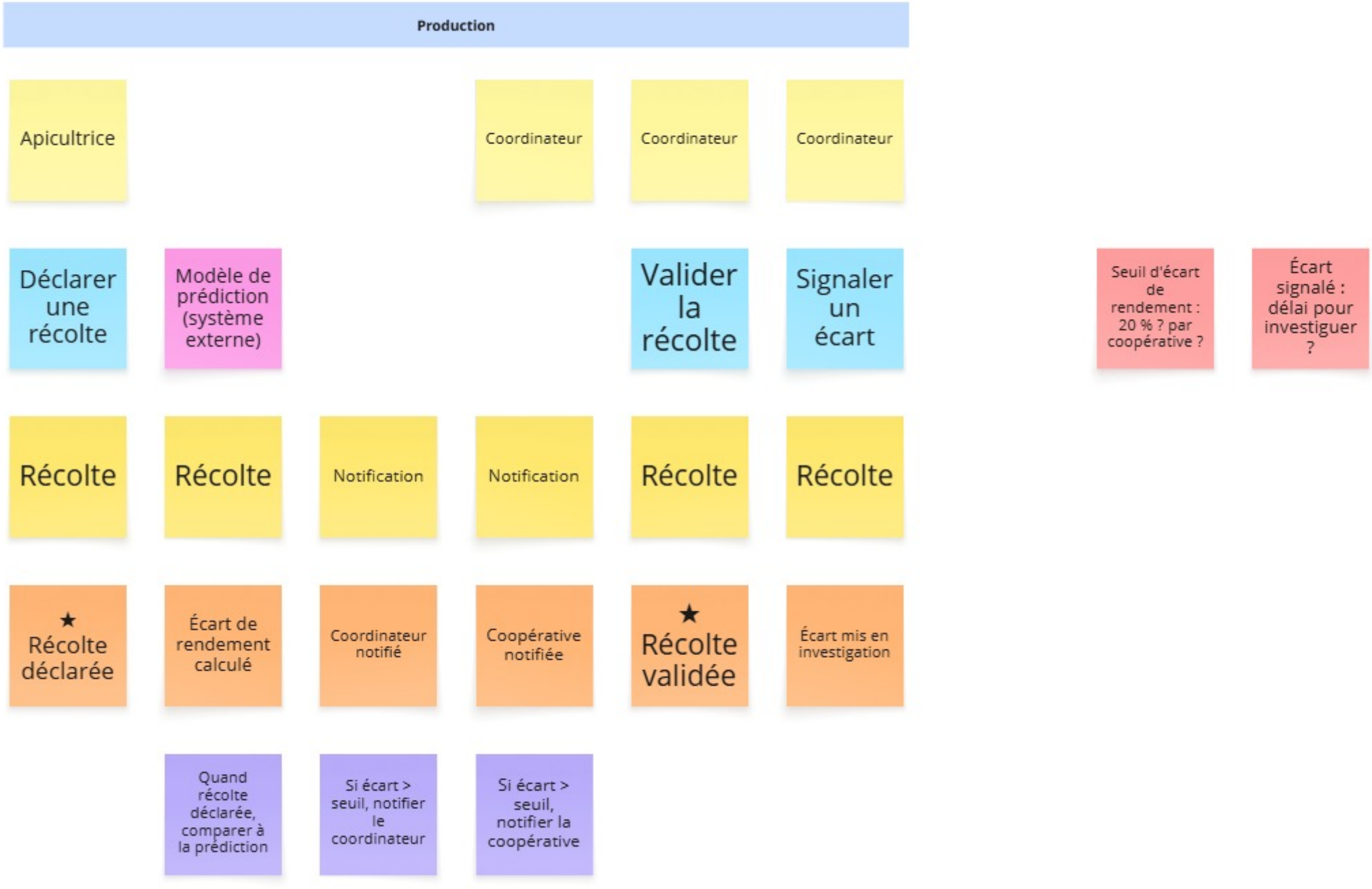
Bouton Valider cliqué (interface)

Miel récolté (doublon de Récolte déclarée)

Erreur 500 sur l'API (technique)

Données reçues (trop vague)


Impact et rapports
Gestionnaire
Gestionnaire
Gestionnaire
Choisir période, sites, indicateurs
Générer le rapport
Envoyer au bailleur
Indicateurs : quel calendrier de consolidation ?
Rapport : un format par bailleur ?
Indicateurs
Rapport
Rapport
Rapport
Indicateurs consolidés
Période de rapport choisie
Rapport d'impact généré
Rapport envoyé au bailleur
Fin de période, consolider les indicateurs


Production
Apicultrice
Coordinateur
Coordinateur
Coordinateur
Déclarer une récolte
Modèle de prédiction (système externe)
Valider la récolte
Signaler un écart
Seuil d'écart de rendement : 20 % ? par coopérative ?
Écart signalé : délai pour investiguer ?
Récolte
Récolte
Notification
Notification
Récolte
Récolte
★ Récolte déclarée
Écart de rendement calculé
Coordinateur notifié
Coopérative notifiée
★ Récolte validée
Écart mis en investigation
Quand récolte déclarée, comparer à la prédiction
Si écart > seuil, notifier le coordinateur
Si écart > seuil, notifier la coopérative